

PARCIAL 2 - 2024

Modelos y Simulación

Ejercicio 1: El siguiente código simula valores de una variable aleatoria X .

```
from random import random
A = [0,1,1,2,2,2,3,3,3]
B = [0,0,0,1,1,2,2,2,2,2]
def UrnaX():
    U = random()
    if U < 0.9:
        return A[int(random() * 9)]
    else:
        return B[int(random() * 10)]
return A[I]
```

- Dar la función de probabilidad de masa de la variable X .
- Dar un algoritmo basado en el método de aceptación y rechazo para generar valores de la misma variable. ► Escribir el correspondiente código en Python `algo_x(p)` cuyo argumento sea el vector de probabilidades de X .

a) f.p.m. : $P(X=i) = p_i$ para $i \in \{0,1,2,3\}$

X toma valores en $\{0,1,2,3\}$

si $U < 0.9$, $P(X=i) = \frac{\text{cantidad de } i\text{'s en } A}{\text{tamaño de } A} \cdot P(U < 0.9)$

$\Rightarrow$

$$P(X=0) = \frac{1}{9} \cdot 0.9 = 0.1$$

$$P(X=1) = \frac{2}{9} \cdot 0.9 = 0.2$$

$$P(X=2) = \frac{3}{9} \cdot 0.9 = 0.3$$

$$P(X=3) = \frac{3}{9} \cdot 0.9 = 0.3$$

luego si $0,9 \leq u < 1$ luego

$$P(X=i) = \frac{\text{cant. de } i's \text{ en } B}{\text{tamaño } B} \cdot P(0,9 \leq u < 1)$$

$$P(X=0) = \frac{3}{10} \cdot 0,1 = 0,03$$

$$P(X=1) = \frac{2}{10} \cdot 0,1 = 0,02$$

$$P(X=2) = \frac{5}{10} \cdot 0,1 = 0,05$$

Sumando todo, la f.p.m. queda:

$$P(X=0) = 0,1 + 0,03 = 0,13$$

$$P(X=1) = 0,2 + 0,02 = 0,22 +$$

$$P(X=2) = 0,3 + 0,05 = 0,35$$

$$P(X=3) = 0,3 = \frac{0,3}{1,00}$$

b) Uso $Y \sim U\{0,1,2,3\}$ como variable de aceptación.

Debo encontrar $c > 1$ deq

$$\frac{P(X=i)}{P(Y=i)} \leq c, \quad P(Y=i) = \frac{1}{4} \text{ por ser uniforme}$$

Calculo para $\forall i \in \{0,1,2,3\}$ y tomo el mayor resultado (> 1)

Como $P(Y=i) = 0,25$, solo veo los casos para $P(X=2)$ y $P(X=3)$ ya son $> 0,25$. Como $P(X=2) > P(X=3)$ me quedo con

$$c = \frac{P(X=2)}{P(Y=2)} = \frac{0,35}{0,25} = 1,4$$

Ahora, la cosa de aceptación es, luego de simular un $y \sim U\{0, 1, 2, 3\}$

$$P(X=y) / c \cdot P(Y=y)$$

con $c=1,4$ y $P(Y=y) = 0,25$ tengo

$$\text{con} = \frac{P(X=y)}{0,35}$$

Algoritmo en Python

Ejercicio 2: Considerar una variable aleatoria X con función de densidad f dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{3} & \text{si } 1 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso.} \end{cases}$$

a) Explicar cómo se aplica el método de la transformada inversa para obtener un algoritmo que simula valores de X . Considerar $U \sim U(0, 1)$. Calcular explícitamente el valor de X que devuelve el algoritmo para cada uno de los siguientes valores de U :

▪ $U = 0.2,$

▪ $U = 0.5$

▪ $U = 0.8.$

b) ► Escribir un código en Python `ejercicio2()` que genere valores de X según a). Utilizar este código para estimar $P(X > 4)$.

a) La transformada inversa consiste en calcular $F(x)$, tq $F(x) = u$ para luego calcular $F^{-1}(u)$ tq $F^{-1}(u) = x$ con $u \sim U(0, 1)$.
Calculo $F(x) = \int_{-\infty}^x f(s) ds$

Ver los casos $0 \leq x < 1$ y $1 \leq x < 2$ y es $f(x) = 0$ en cualq. otro intervalo.

$$0 \leq x < 1$$

$$F(x) = \int_0^x f(s) ds = \int_0^x \sqrt{s} ds$$

$$= \left. \frac{2s^{3/2}}{3} \right|_0^x = \frac{2}{3} x^{3/2}$$

$$0 \leq x < 2$$

$$F(x) = \int_0^1 \sqrt{s} ds + \int_1^x \frac{1}{3} ds$$

$$= \left. \frac{2}{3} s^{3/2} \right|_0^1 + \left. \frac{1}{3} s \right|_1^x$$

$$= \frac{2}{3} + \frac{x}{3} - \frac{1}{3}$$

$$= \frac{x}{3} + \frac{1}{3}$$

Entonces

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{2}{3} x^{3/2} & 0 \leq x < 1 \\ \frac{x}{3} + \frac{1}{3} & 1 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

Ahora calculo

$$F^{-1}(u), \text{ seguro en casos}$$

$$\text{si } u < \frac{2}{3}$$

$$\text{si } \frac{2}{3} \leq u < 1$$

$$F(x) = u$$

$$F(x) = u$$

$$\frac{2}{3} x^{3/2} = u$$

$$\frac{x}{3} + \frac{1}{3} = u$$

$$x = \sqrt{\left(\frac{3}{2}u\right)^3}$$

$$x = \left(u - \frac{1}{3}\right) \cdot 3$$

Entonces

$$F^{-1}(u) = \begin{cases} \sqrt{\frac{27}{8}} u^3 & 0 \leq u < 2/3 \quad (1) \\ 3u - 1 & \frac{2}{3} \leq u < 1 \quad (2) \end{cases}$$

- $U = 0,2 \Rightarrow$ elego la rama 1 de $F^{-1}(u)$

$$X = \sqrt{\frac{27}{8}} (0,2)^3$$

$$X \approx 0,164$$

- $U = 0,5 \Rightarrow$ elego rama 1

$$X = \sqrt{\frac{27}{8}} (0,5)^3$$

$$X \approx 0,69$$

- $U = 0,8 \Rightarrow$ elego rama 2 de $F^{-1}(u)$

$$X = 3 \cdot 0,8 + 1$$

$$X = 1,4$$

b) Python

Ejercicio 3 se tomó en el parcial 1.

Ejercicio 4: Se desea estimar mediante Monte Carlo el área encerrada por la curva en el plano cuyos puntos satisfacen la ecuación:

$$x^2 + (y - |x|^{\frac{3}{2}})^2 = 1.$$

La curva queda contenida en el interior del rectángulo con vértices en $(-1.5, -1.5)$, $(-1.5, 1.5)$, $(1.5, 1.5)$, y $(1.5, -1.5)$. El gráfico se muestra en la Figura 1.

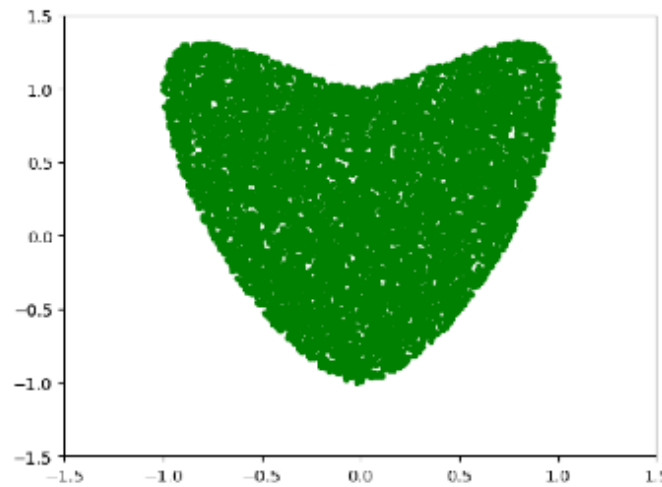


Figura 1: Área a determinar

- Explicar y fundamentar cómo se estima mediante simulación el área encerrada por la curva por el método de Monte Carlo.
- Escribir un programa `area(N)` que estime el área con N simulaciones. Dar el valor obtenido para $N = 100000$ utilizando 6 decimales.

a) Sea $\theta = \int_0^1 \int_0^1 g(x, y) dx dy$ y $U, V \sim U(0, 1)$ independientes

Podemos escribir $\theta = \int_0^1 \int_0^1 g(x, y) F(x, y) dx dy$

con $F(x, y)$ f.d. conj. de U, V que

$$F(x, y) = \mathbb{I}_{(0,1)}(x) \cdot \mathbb{I}_{(0,1)}(y)$$

$$F(x, y) = 1$$

y así $\theta = E[g(U, V)]$. Luego tengo que, por Monte Carlo, puedo estimar

$$E[g(U, V)] \sim \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N g(U_i, V_i)$$

con (U_i, V_i) v. a $U(0, 1)$ independientes

Ahora, acá tengo

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{sí } x^2 + (y - |x|^{3/2})^2 \leq 1 \\ 0 & \text{c.c} \end{cases}$$

$$A = \int_{-1.5}^{1.5} \int_{-1.5}^{1.5} g(x, y) dx dy$$

Para poder aplicar monte carlo debo llevar los límites a $0, 1$

$$\begin{aligned} \text{con } u \in [0, 1] \text{ y } x \in [-1.5; 1.5] \\ v \in [0, 1] \text{ y } y \in [-1.5; 1.5] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \in [0, 1] \text{ s } x &= -1.5 + (1.5 - (-1.5))u \\ x &= -1.5 + 3u \end{aligned}$$

$$y \quad dx = 3 du$$

Análogamente $y = -1.5 + 3v$
 $dy = 3 dv$

$$A \text{ s } A = \int_0^1 \int_0^1 g(-1.5 + 3u, -1.5 + 3v) 3 du 3 dv$$

$$A = 9 \int_0^1 \int_0^1 g(-1.5 + 3u, -1.5 + 3v) du dv$$

De ese modo quedo aplicar monte carlo
y calcular

$$A = 9.E [g(U, V)] \sim \frac{9}{N} \sum_{i=1}^N g(-1.5+3U_i, -1.5+3V_i)$$

con $U, V \sim U(0, 1)$

b) Python